Terminale technologique

TD n°2 — Logarithme décimal

Démontrer, transformer, utiliser le logarithme

1 Définition du logarithme décimal

Exercice 20. La loi de Benford

La loi de Benford est largement utilisée pour détecter des fraudes fiscales, comptables, etc. Elle repose sur la fréquence d'apparition des différents chiffres dans les valeurs numériques. Ainsi Benford a constaté que, dans une liste de données statistiques, le premier chiffre non nul est 1 dans plus de deux tiers des observations. Puis le 2 est plus fréquent que le 3, etc. La probabilité d'obtenir 9 n'est que de 0,046.

De façon générale, la loi donne comme fréquence théorique $p(d)$ d'apparition du premier chiffre d'un nombre :

$$p = \log\left(1 + \frac{1}{d}\right).$$

1. Compléter le tableau afin de déterminer la fréquence (en %) d'apparition des différents chiffres non nuls en utilisant la loi de Benford :

a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
p	...	...	...	...	...	...	...	...	...

2. On veut savoir si la loi de Benford s'applique aussi avec certaines séquences de nombres particuliers. Dans la liste des 2 000 premières puissances de 2, on a compté le nombre de fois où chaque chiffre apparaît en premier :

1er chiffre	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nombre d'apparitions	602	354	248	194	160	162	354	248	194

Est-ce que cette distribution des chiffres est compatible avec la loi de Benford ?

3. *Pour aller plus loin (Python).* On propose la fonction `prem_chiffre` ci-dessous.

```
def prem_chiffre(n):
    L=[]
    for i in range(n):
        res=str(2**i)
        L.append(int(res[0]))
    for i in range(1,10):
        freq.append(L.count(i))
    return freq
```

a) Expliquer l'expression `str(2**i)`.

b) Expliquer l'expression `int(res[0])`.

c) Que fait la deuxième boucle `for` ?

d) Expliquer ce que fait cette fonction.

e) Tester en environnement Python et comparer le résultat avec le tableau de la question 2.

2 Sens de variation de la fonction logarithme décimal

Exercice 21 — Démonstration

Démontrons que la fonction log est croissante sur $]0\,;+\infty[$.

1. Compléter la phrase suivante : $10^x < 10^y \iff \cdots < \ldots$ car $\ldots$
2. Déterminer la solution de $10^x = a$ où a est un réel strictement positif.
3. Soit a et b deux réels strictement positifs tels que $a \leqslant b$, démontrer que $\log(a) \leqslant \log(b)$. Que pouvez-vous en déduire pour la fonction log ?

Exercice 22. Densité optique

La densité optique D d'un milieu est donnée par : $D = -\log T$, où T désigne le facteur de transmission du milieu $(0 < T \leqslant 1)$.
On considère la fonction f définie sur $]0\,;1]$ par : $f(x) = -\log(x)$.

1. **a)** Tracer la courbe représentative de f.
   b) Placer sur les axes du graphique les grandeurs D et T.
2. Construire le tableau de variations de la fonction f sur $]0\,;1]$.
3. En utilisant la courbe, déterminer :
   a) la densité optique d'un milieu dont le facteur de transmission est de 0,4 ;
   b) le facteur de transmission lorsque la densité optique est égale à 1.
4. Retrouver par le calcul les résultats de la question 3.

3 Propriétés algébriques du logarithme décimal

Exercice 23 — Démonstration

Démontrons que, pour tous a et b réels strictement positifs, on a : $\log(ab) = \log(a) + \log(b)$.

1. Compléter l'égalité ci-dessous : $10^x \times 10^y = \ldots$
2. Déterminer la solution de $10^x = a$ où a est un réel strictement positif.
3. Déterminer deux expressions pour $10^{\log a} \times 10^{\log b}$.
4. En déduire le théorème fondamental des logarithmes.

Exercice 24. Écrire sous la forme $\log(A)$

Écrire sous la forme $\log(A)$, où A est un nombre réel que l'on précisera, les nombres suivants :

a) $\log(2) + \log(7) - \log(5)$
b) $\log(3) - 2\log(5)$
c) $\log(3) + \log(7)$
d) $3\log(7) - 7\log(3)$
e) $\log(12) - \log(4) + 2\log(3)$

Exercice 25. Écrire sous la forme $\log(A)$

Écrire sous la forme $\log(A)$, où A est un nombre réel que l'on précisera, les nombres suivants avec a et b deux nombres réels strictement positifs.

a) $\log(a) - 2\log(b)$

b) $\log(a) - \log\left(a^2 b\right) + 2\log(b)$

c) $3\log(b) - 2\log(a) + \log(ab)$

Exercice 26. Suite géométrique

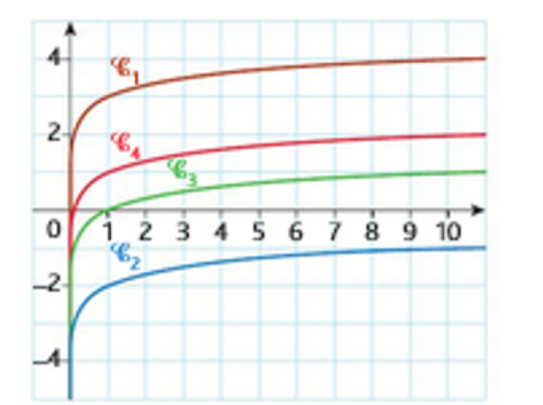
(u_n) est une suite géométrique de premier terme u_0 et de raison q. On sait que $3u_2 = 243u_1$. Déterminer la valeur de q.

Exercice 27. Famille de courbes

Soient les fonctions f, g, h et k définies sur $]0\,;10]$ par :

$$f(x) = \log(x)\ ; \quad g(x) = \log(10 \times x)\ ; \quad h(x) = \log(1\,000 \times x)\ ; \quad k(x) = \log(0{,}01 \times x).$$

1. On a tracé la courbe représentative des quatre fonctions. Associer chaque courbe à sa fonction.



2. Quelle transformation géométrique associe la courbe représentative de la fonction f à chacune des représentations graphiques des fonctions g, h et k ?

3. Donner l'expression algébrique de chacune des fonctions g, h et k en fonction de $f(x)$.

Exercice 28. Tracer une famille de courbes

On considère les fonctions f, g, h et i définies sur $]0\,;10]$ par :

$$f(x) = \log(x)\ ; \quad g(x) = \log\left(x^2\right)\ ; \quad h(x) = \log\left(x^4\right)\ ; \quad i(x) = \log\left(x^{-1}\right).$$

1. Dans un même repère orthogonal, tracer les représentations graphiques de ces différentes fonctions. Unités : 1 cm en abscisse et 2 cm en ordonnée.

2. Donner l'expression algébrique de chacune des fonctions g, h et i en fonction de $f(x)$.

Exercice 29. Fonction $f(x) = \log\left(1 + 10^x\right)$

Soit f la fonction définie sur $]0\,;+\infty[$ par :

$$f(x) = \log\left(1 + 10^x\right).$$

1. Compléter le tableau de valeurs ci-dessous :

x	0	0,5	1	2	5	10	15	20
$f(x)$	...	...	...	...	...	...	...	...

2. Représenter la fonction f.

3. Par quelle fonction peut-on donner une approximation de f ?

4. Déterminer l'intervalle sur lequel l'écart entre les deux fonctions est inférieur à 10^{-2}.

Exercice 30. Placements

1. Un premier capital de 6 000 € est placé à intérêts composés au taux de 9 %. Au bout de combien d'années ce capital aura-t-il plus que doublé ?
2. Un capital de 9 000 € est placé le même jour au taux de 6 %. Au bout de combien d'années la valeur du premier capital aura-t-elle dépassé le second ?

Exercice 31. Production (STMG)

La production d'une entreprise diminue de 6 % par an. En combien d'années sera-t-elle divisée par 2 ?

Exercice 32. Harpagon

Harpagon a placé une somme de 24 000 € à intérêts composés au taux annuel de 3,5 %. Quelque temps après, il décide de clôturer ce compte alors que le solde est de 40 208,37 €. Le but de l'exercice est de déterminer le nombre d'années d'existence du compte.

1. Compléter l'algorithme incomplet ci-dessous afin qu'il réponde au problème :

$S \leftarrow 24\,000$
$N \leftarrow 0$
Tant que ...
  $S \leftarrow \ldots$
Fin Tant que

2. Déterminer le nombre d'années d'existence du compte.
3. Traduire l'algorithme en langage Python et l'implanter dans un éditeur Python. Comparer le résultat obtenu avec celui de la question 2.